

REGLERTEKNIK

KTH

REGLERTEKNIK AK EL1000 & AK EL1020

Lösningsförslag till tentamen 2025–10–16

1. (a) i. Laplacetransform av systemet och regulatorn ger,

$$\begin{cases} sY(s) = -5Y(s) + 2sU(s) + 3U(s) \\ U(s) = K(E(s) + \frac{1}{Ts}E(s)) = (E(s) + \frac{1}{s}E(s)) \end{cases}$$

varifrån vi kan lösa ut överföringsfunktionerna

$$\begin{cases} Y(s) = \frac{2s+3}{s+5}U(s) = G(s)U(s) \\ U(s) = (1 + \frac{1}{s})E(s) = F(s)E(s) \end{cases}$$

- ii. Slutna systemet ges av

$$\begin{aligned} G_c(s) &= \frac{G(s)F(s)}{1 + G(s)F(s)} = \frac{\frac{2s+3}{s+5}(1 + \frac{1}{s})}{1 + \frac{2s+3}{s+5}(1 + \frac{1}{s})} \\ &= \frac{\frac{(s+1)(2s+3)}{s(s+5)}}{1 + \frac{(s+1)(2s+3)}{s(s+5)}} \\ &= \frac{(s+1)(2s+3)}{s(s+5) + (s+1)(2s+3)} \\ &= \frac{2(s+1)(s+3/2)}{s^2 + 5s + 2s^2 + 3s + 2s + 3} \\ &= \frac{2(s+1)(s+3/2)}{3(s^2 + 10/3s + 1)} \\ &= \frac{2(s+1)(s+3/2)}{3(s+3)(s+1/3)} \end{aligned}$$

Nollställena är -1 och $-3/2$, och polerna är -3 och $-1/3$.

- (b) Slutna systemet ges av

$$\begin{aligned} G_c(s) &= \frac{\frac{K}{(s-1)(s+2)}}{1 + \frac{K}{(s-1)(s+2)}} \\ &= \frac{K}{(s-1)(s+2) + K} \\ &= \frac{K}{s^2 + s - 2 + K} \end{aligned}$$

$$\text{Poler: } p_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4(-2+K)}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{9-4K}}{2}$$

$$p_{1,2} < 0 \Leftrightarrow \sqrt{9-4K} < 1 \Leftrightarrow K > 2$$

- För $K = 0$ så har $G_c(s)$ en pol i $+1$ (instabilt) och en i -2
- För $0 < K < 2$ så har $G_c(s)$ en pol i $\frac{-1+\sqrt{9-4K}}{2}$ (instabilt) och en i $\frac{-1-\sqrt{9-4K}}{2}$
- För $K = 2$ så har $G_c(s)$ en pol i -1 och en i 0 (instabilt)
- För $2 < K < 9/4$ så har $G_c(s)$ två reella poler i V.H.P.
- För $K > 9/4$ så har $G_c(s)$ två rent imaginära poler i V.H.P.

Svar $K > 2$ ger ett asymptotiskt stabilt återkopplat system

(c) Stationär punkt: $u_0 = 1$, $x_0 = -1$, $y_0 = 1$. Derivator:

$$\begin{aligned} f_x(x, u) &= 2(x + u), & f_u(x, u) &= 2(x + u), & h_x(x, u) &= 2x & h_u(x, u) &= 0 \\ \Rightarrow \begin{cases} \dot{\Delta x}(t) &= 0\Delta x(t) + 0\Delta u(t) \\ \Delta y(t) &= -2\Delta x(t) + 0\Delta u(t) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Svar: } \begin{cases} \dot{\Delta x}(t) = 0 \\ \Delta y(t) = -2\Delta x(t) \end{cases}$$

2. (a) Vi gör följande matchningar:

- (A)– G_2 : För låga frekvenser är förstärkningen 2, vilket endast passar $G_2(s)$.
- (B)– G_6 : Vi har en oändlig resonanstopp (och diskontinuerlig fas) vid $\omega = 1$ rad/s, vilket endast passar $G_6(s)$.
- (C)– G_3 : Vi har en ändlig resonanstopp vid $\omega = 1$ rad/s, vilket endast passar $G_3(s)$. ($G_4(s)$ har också en ändlig resonanstopp, men den ligger vid annan frekvens och dessutom är förstärkningen för låga frekvenser fel.)
- (D)– G_1 : För låga frekvenser är förstärkningen 1 och vi har ingen resonanstopp, vilket endast passar $G_1(s)$.

(b) Vi gör följande matchningar:

- (A)– G_5 : Det enda instabila systemet är $G_5(s)$.
- (B)– G_2 : Det enda systemet med statisk förstärkning 2.
- (C)– G_4 : Det enda systemet med statisk förstärkning 1.5.
- (D)– G_3 : Det enda asymptotiskt stabila och resonanta systemet med statisk förstärkning 1.

(c) Överslängen ges av $M = \frac{2.6 - 1.5}{1.5} \approx 73\%$.

3. Systemet $G(s) = \frac{2\sqrt{2}}{(s+1)^2} e^{-0.25s}$ regleras med en P-regulator med $K = 1/\sqrt{2}$ vilket ger acceptabel fasmarginal men för långsamt slutet system och för stort stationärt fel.

En ny regulator som ger dubbla skärfrekvensen med bibehållen fasmarginal samt reducerar stationära felet med en faktor 10 designas.

För P-regulatorn ges skärfrekvensen av

$$\frac{2\sqrt{2}}{\omega_c^2 + 1} K = 1 \quad (1)$$

Vilket ger

$$\omega_c^2 = 2\sqrt{2}K - 1 = 1 \quad (2)$$

dvs $\omega_c = 1$. Fasmarginalen fås ur Bodediagrammet till

$$\varphi_m = -104.3^\circ - (-180^\circ) \approx 76^\circ \quad (3)$$

Vi ska dubbla skärfrekvensen, dvs $\omega_{c,\ddot{o}} = 2$ rad/s och från Bodediagrammet i uppgiften får vi att

$$\arg G(i\omega_{c,\ddot{o}}) = -155^\circ \quad (4)$$

vilket betyder att vi behöver fasavancera

$$76^\circ - (180^\circ - 155^\circ) + 6^\circ = 57^\circ \quad (5)$$

där 6° kommer från att vi tar hänsyn till att lag-länken i regulatorn ger en fasförsämring på ca 6° . Lead-delen i regulatorn ges av

$$F_{\text{lead}}(s) = \frac{1 + \tau_D s}{1 + \beta \tau_D s} \quad (6)$$

och Figur xx i boken ger att önskad fasavancering uppnås med

$$\beta = 0.086 \quad (7)$$

Vidare väljs

$$\tau_D = \frac{1}{\omega_{c,\ddot{o}} \sqrt{\beta}} = 1.7 \quad (8)$$

vilket ger lead-länken

$$F_{\text{lead}}(s) = \frac{1 + \tau_D s}{1 + \beta \tau_D s} = \frac{1 + 1.7s}{1 + 0.15s} \quad (9)$$

För att få rätt skärfrekvens väljer vi K så att

$$1 = |G(i\omega_{c,\ddot{o}})F_{\text{lead}}(\omega_{c,\ddot{o}})K| = 0.57 \cdot \frac{1}{\sqrt{\beta}} \cdot K \quad (10)$$

där vi använt att $|G(i\omega_{c,\ddot{o}})| \approx 0.57$ vilket fås ur Bodediagrammet. Detta ger

$$K = \frac{\sqrt{\beta}}{0.57} = 0.52 \quad (11)$$

Det stationära felet för P-regulatorn ges av

$$S(0) = \frac{1}{1 + G(0)K} = \frac{1}{1 + 2\sqrt{2}\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{3}$$

Lag-länken

$$F_{\text{lag}}(s) = \frac{1 + \tau_I s}{\tau_I s + \gamma} \quad (12)$$

ska därför väljas så att det stationära felet blir $1/30$. Vi tar $\tau_I = 10/\omega_{c,\ddot{o}} = 5$ enligt den tumregel som ges i boken och γ bestäms så att

$$\frac{1}{30} = \frac{1}{1 + KG(0)F_{\text{lead}}(0)F_{\text{lag}}(0)} = \frac{1}{1 + 2\sqrt{2}K/\gamma} \quad (13)$$

vilket ger $\gamma = 0.051$.

Svar:

$$F(s) = 0.52 \frac{1 + 5s}{5s + 0.051} \frac{1 + 1.7s}{1 + 0.15s} \quad (14)$$

4. (a) Är systemet styrbart?

$$\mathcal{S} = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(\mathcal{S}) = -1 \neq 0 \Rightarrow \text{styrbart}$$

(b) Anta att $L = [l_1 \quad l_2]$.

$$\begin{aligned} A - BL &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [l_1 \quad l_2] \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -l_1 & -1 - l_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lambda I - (A - BL) &= \begin{bmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ l_1 & \lambda + 1 + l_2 \end{bmatrix} \\ \det(\lambda I - (A - BL)) &= \det \begin{bmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ l_1 & \lambda + 1 + l_2 \end{bmatrix} \\ &= (\lambda - 2)(\lambda + 1 + l_2) + l_1 \\ &= \lambda^2 + (1 + l_2)\lambda - 2\lambda - 2 - 2l_2 + l_1 \\ &= \lambda^2 + (-1 + l_2)\lambda - 2 - 2l_2 + l_1 = 0 \end{aligned}$$

Slutna systemets poler i -1 och -2 betyder

$$(\lambda + 1)(\lambda + 2) = \lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$$

Därför

$$\begin{cases} -1 + l_2 = 3 \\ -2 - 2l_2 + l_1 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} l_2 = 4 \\ l_1 = 12 \end{cases} \Rightarrow L = \begin{bmatrix} 12 & 4 \end{bmatrix}$$

(c)

$$\begin{aligned} \tilde{G}_c(s) &= C(sI - (A - BL))^{-1}B \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s-2 & -1 \\ 12 & s+5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} s+5 & 1 \\ -12 & s-2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} s+5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \Rightarrow \tilde{G}_c(0) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Därför $l_0 = 1/\tilde{G}_c(0) = 2$ och $G_c(s) = C(sI - (A - BL))^{-1}Bl_0 = \frac{2}{s^2 + 3s + 2}$ med $G_c(0) = 1$.

(d)

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(\mathcal{O}) = 1 \neq 0 \Rightarrow \text{observerbart}$$

(e) Anta att $K = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix}$.

$$\begin{aligned} A - KC &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 - k_1 & 1 \\ -k_2 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lambda I - (A - KC) &= \begin{bmatrix} \lambda - (2 - k_1) & -1 \\ k_2 & \lambda + 1 \end{bmatrix} \\ \det(\lambda I - (A - KC)) &= \det \begin{bmatrix} \lambda - (2 - k_1) & -1 \\ k_2 & \lambda + 1 \end{bmatrix} \\ &= (\lambda - 2 + k_1)(\lambda + 1) + k_2 \\ &= \lambda^2 + (-1 + k_1)\lambda + k_2 - 2 + k_1 = 0 \end{aligned}$$

Observatörens poler i -4 och -7 betyder

$$(\lambda + 4)(\lambda + 7) = \lambda^2 + 11\lambda + 28 = 0$$

Därför

$$\begin{cases} -1 + k_1 = 11 \\ k_2 - 2 + k_1 = 28 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 12 \\ k_2 = 18 \end{cases} \Rightarrow K = \begin{bmatrix} 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

5. (a) Vi låter $r(t) = 0$ eftersom vi bara är intresserad av sambandet mellan $v(t)$ och $y(t)$. Vi har

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}}(t) &= A\hat{x}(t) + Bu(t) + K(y(t) + v(t) - C\hat{x}(t)) \\ &= A\hat{x}(t) + Bu(t) + KC\tilde{x}(t) + Kv(t) \end{aligned}$$

där skattningsfelet $\tilde{x}(t)$ ges av $\tilde{x}(t) = x(t) - \hat{x}(t)$. Använder vi systemets och observatörens tillståndsekvationer fås

$$\dot{\tilde{x}}(t) = (A - KC)\tilde{x}(t) - Kv(t)$$

Laplacetransformering ger att

$$\tilde{X}(s) = -(sI - A + KC)^{-1}KV(s)$$

Med återkopplingen $u(t) = -L\hat{x}(t)$ fås

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) - BL\hat{x}(t) = (A - BL)x(t) + BL(x(t) - \hat{x}(t)) \\ &= (A - BL)x(t) + BL\tilde{x}(t) \end{aligned}$$

Laplacetransformering ger att

$$\begin{aligned} X(s) &= (sI - A + BL)^{-1}BL\tilde{X}(s) \\ &= -(sI - A + BL)^{-1}BL(sI - A + KC)^{-1}KV(s) \end{aligned}$$

och sålunda

$$\begin{aligned} Y(s) &= CX(s) \\ &= -C(sI - A + BL)^{-1}BL(sI - A + KC)^{-1}KV(s) \end{aligned}$$

Sålunda ges överföringsfunktionen från v till y av

$$G_{yv}(s) = -C(sI - A + BL)^{-1}BL(sI - A + KC)^{-1}K$$

(b) Då B och C är skalära har vi ett tillstånd hos systemet och med $B = C = 1$ fås

$$G_{yv}(s) = \frac{CBLK}{(s - A + BL)(s - A + KC)} = \frac{LK}{(s - A + L)(s - A + K)}$$

Slutna systemet ska ha en pol i $s = -1$ vilket ger att $L = A + 1$. Vidare ger kravet på observatörspolen att $K = A + 2$ så att

$$G_{yv}(s) = \frac{(A + 1)(A + 2)}{(s + 1)(s + 2)}$$

Vid frekvensen $\omega_v = 2\pi 50$ [rad/s] har vi kravet

$$|G_{yv}(i\omega_v)| \leq \frac{1}{100}$$

Nu har vi att

$$|G_{yv}(i\omega_v)| = \frac{|(A + 1)(A + 2)|}{\sqrt{(\omega_v^2 + 1^2)(\omega_v^2 + 2^2)}}$$

Så det ska gälla att

$$\frac{|(A + 1)(A + 2)|}{\sqrt{(\omega_v^2 + 1)(\omega_v^2 + 4)}} \leq \frac{1}{100}$$

dvs

$$|(A + 1)(A + 2)| \leq \frac{\sqrt{(\omega_v^2 + 1)(\omega_v^2 + 4)}}{100}$$

Enligt antagande i uppgiften är $A > 0$ (systemet är instabilt) så absolutbeloppet i vänsterledet kan tas bort

$$(A + 1)(A + 2) \leq \frac{\sqrt{(\omega_v^2 + 1)(\omega_v^2 + 4)}}{100}$$

Sätter vi likhet får vi den kvadratiske ekvationen

$$A^2 + 3A + 2 - \frac{\sqrt{(\omega_v^2 + 1)(\omega_v^2 + 4)}}{100} = 0$$

med lösningar

$$A = -\frac{3 \pm \sqrt{9 - 8 + 4 \frac{\sqrt{(\omega_v^2 + 1)(\omega_v^2 + 4)}}{100}}}{2} \approx \begin{cases} -32.92 \\ 29.92 \end{cases}$$

Svaret är alltså att $0 < A < 29.92$ krävs för att kravet ska uppfyllas, dvs om öppna systemet är för instabilt", dvs polen större än 29.92, så går kravet på dämpning av mätstörningen inte att uppfylla.